TALLER PRÁCTICO

Direccionamiento y estructura IPv4

Netmask, wildcard, red, broadcast, HostMin, HostMax y práctica en Cisco Packet Tracer 9.0

Institución:		Asignatura:	Redes de computadores
Docente:		Fecha:	

Datos del estudiante

Nombre completo	
Número de cédula	
X = penúltimo dígito de la cédula	
Y = último dígito de la cédula	
N = número formado por los dos últimos dígitos (XY)	

Instrucciones

- Este taller aplica lo visto en la presentación “Direccionamiento y estructura IPv4”. Cada estudiante tiene direcciones **diferentes**, porque se construyen con los **dos últimos dígitos de su cédula**.
- Escribe el **procedimiento completo** (binario, operación AND, fórmulas). Un resultado sin procedimiento no tiene puntaje.
- Si tu cédula termina en 0 a la izquierda (por ejemplo …07), entonces X = 0, Y = 7 y N = 7.
- Entrega este documento resuelto en Word o PDF junto con el archivo de Packet Tracer (.pkt) de la Parte 5.

Cómo generar tus direcciones IPv4

Reemplaza X, Y y N en cada fórmula. La columna “Ejemplo” muestra cómo quedaría para una cédula terminada en **47** (X = 4, Y = 7, N = 47). **No copies el ejemplo: usa tus propios dígitos.**

Parte	Fórmula de la dirección	Ejemplo (…47)	Tu dirección
Parte 1	192.168.N.(N+100)	192.168.47.147	
Parte 2	192.168.N.(N+100) /26	192.168.47.147/26	

Parte	Fórmula de la dirección	Ejemplo (…47)	Tu dirección
Parte 3	172.16.N.(N+150) /28	172.16.47.197/28	
Parte 4	192.168.N.(2×N + Y) /P	192.168.47.101/26	

El prefijo **P** de la Parte 4 depende de tu último dígito Y (tabla en la Parte 4).

Parte 1 · Estructura de la dirección IPv4 (15 puntos)

Trabaja con tu dirección de la Parte 1: `192.168.N.(N+100)`.

1.1 Conversión decimal → binario

Convierte cada octeto con los valores posicionales 128 – 64 – 32 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1 (método de la resta). Escribe los 8 bits completos.

Octeto	Decimal	Binario (8 bits)	Suma que lo comprueba
Octeto 1	192		
Octeto 2	168		
Octeto 3			
Octeto 4			

Escribe la dirección completa en binario (32 bits separados por puntos):

1.2 Análisis de la estructura

Pregunta	Respuesta
¿Cuántos bits y cuántos octetos tiene la dirección?	
¿A qué clase pertenece (A, B, C, D o E)? ¿Por qué?	
¿Es una dirección privada o pública? Indica el rango RFC 1918 al que pertenece.	
Con la máscara por defecto de su clase, ¿cuál es la porción de red?	
Con la máscara por defecto de su clase, ¿cuál es la porción de host?	

Parte 2 · Ejercicio guiado paso a paso con /26 (25 puntos)

Dirección: `192.168.N.(N+100)` /26. Sigue los mismos cuatro pasos del ejemplo de la presentación (192.168.10.75/26).

Paso 1 · Del prefijo a la máscara (netmask)

Escribe 26 unos y completa con ceros hasta 32 bits. Luego convierte cada octeto a decimal.

	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Binario				
Decimal				

Bits de host: h = 32 − 26 = _____ → 2^h = _____ direcciones por red

> **Recuerda:** 2^h significa multiplicar el 2 por sí mismo h veces. La base es 2 porque cada bit tiene dos opciones (0 o 1) y el exponente h es la cantidad de bits de host (h = 32 − prefijo).

Paso 2 · Dirección de red con la operación AND

Regla: 1 AND 1 = 1; cualquier otro caso = 0. Los octetos donde la máscara es 255 se copian igual; solo opera el 4.º octeto (octeto interesante).

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
4.º octeto de tu IP									
4.º octeto de la máscara									
Resultado AND									

Dirección de red = 192.168._____._____

Paso 3 · Wildcard y broadcast

Wildcard = 255.255.255.255 − netmask = _____

Broadcast: toma la red y coloca los 6 bits de host en 1. Escribe el 4.º octeto en binario y en decimal:

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
Red (4.º octeto)									
Broadcast (4.º octeto)									

Comprobación rápida: red + wildcard = _____ + _____ = _____

Paso 4 · HostMin, HostMax y cantidad de hosts

HostMin = red + 1	HostMax = broadcast − 1	Hosts = 2^h − 2

Tabla resumen de la Parte 2

Concepto	Tu resultado
Dirección dada (decimal)	
Netmask (decimal)	
Netmask (binario)	
Bits de host h = 32 − prefijo	
Wildcard (hostmask)	
Dirección de red	
Dirección de broadcast	
HostMin	
HostMax	
Hosts utilizables = 2^h − 2	
La dirección dada es de: host / red / broadcast	

Parte 3 · Método rápido del número mágico con /28 (15 puntos)

Dirección: `172.16.N.(N+150) /28`. Resuelve usando el **número mágico** (sin pasar todo a binario) y luego compruébalo con la operación AND.

1. Octeto interesante de la máscara /28: _____ → Bloque = 256 − _____ = _____
2. Escribe los múltiplos del bloque cercanos a tu 4.º octeto: _____, _____, _____, _____
3. Tu 4.º octeto cae entre _____ y _____. Red = inicio del bloque; broadcast = siguiente bloque − 1.
4. Comprobación: haz la operación AND del 4.º octeto en la tabla de bits.

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
4.º octeto de tu IP									

	128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
4.º octeto de la máscara									
Resultado AND									

Concepto	Tu resultado
Dirección dada (decimal)	
Netmask (decimal)	
Netmask (binario)	
Bits de host h = 32 − prefijo	
Wildcard (hostmask)	
Dirección de red	
Dirección de broadcast	
HostMin	
HostMax	
Hosts utilizables = 2^h − 2	
La dirección dada es de: host / red / broadcast	

Parte 4 · Prefijo personalizado (15 puntos)

Dirección: `192.168.N.(2×N + Y) /P`, donde P sale de esta tabla según tu último dígito Y.

Prefijo P de la Parte 4 (depende del último dígito Y):

Y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prefijo P	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/26	/27	/28

Mi prefijo P = /_____	Mi dirección = _____ /_____

Resuelve con el método que prefieras (binario o número mágico) y muestra el procedimiento en el recuadro.

Procedimiento

Concepto	Tu resultado
Dirección dada (decimal)	
Netmask (decimal)	
Netmask (binario)	
Bits de host h = 32 − prefijo	
Wildcard (hostmask)	
Dirección de red	
Dirección de broadcast	
HostMin	
HostMax	
Hosts utilizables = 2^h − 2	
La dirección dada es de: host / red / broadcast	

> **Atención:** según tus dígitos, la dirección dada puede quedar justo en la dirección de red o en la de broadcast. Si ocurre, indícalo en la última fila: no se podría asignar a un equipo.

Parte 5 · Práctica en Cisco Packet Tracer 9.0 (20 puntos)

Usa la red que calculaste en la **Parte 2** (192.168.N.?/26). Arma la misma topología de la presentación:

Dispositivo	Modelo en Packet Tracer	Conexión
R1	Router ISR4331	Gig0/0/0 → S1 Gig0/1
S1	Switch 2960-24TT	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 → PC
PC1, PC2, PC3	PC-PT (genérico)	FastEthernet0 → S1

5.1 Plan de direccionamiento

Completa con tus valores de la Parte 2. Todos los equipos usan la misma máscara /26.

Equipo	Regla	Dirección IPv4	Gateway
R1 Gig0/0/0	HostMin		No aplica
PC1	HostMin + 1		
PC2	HostMin + 2		
PC3	HostMax		

5.2 Configuración

1. En cada PC: **Desktop → IP Configuration → Static**. Escribe IPv4 Address, Subnet Mask y Default Gateway.
2. En R1, pestaña **CLI**:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip address [tu HostMin] [tu netmask]
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

3. Desde PC1 abre **Desktop → Command Prompt** y haz ping a R1 y al PC3 (HostMax).
4. Prueba de error: cambia temporalmente la IP de PC2 por una dirección de **otra red /26**: si tu red termina en .0 o .128, suma 70 a la red; si termina en .64 o .192, réstale 50. Haz ping desde PC1 y explica el resultado. Luego déjala como estaba.

5.3 Evidencias (pega las capturas)

Evidencia	Captura de pantalla
a) Topología completa con enlaces en verde	
b) IP Configuration de PC3 (HostMax)	
c) R1: resultado de show ip interface brief	
d) Ping exitoso PC1 → R1 y PC1 → PC3	
e) Ping fallido de la prueba de error y tu explicación	

Guarda el archivo como **Apellido_Nombre_IPv4.pkt**.

Parte 6 · Preguntas de análisis (10 puntos)

1. ¿Por qué en la fórmula de hosts se restan 2? ¿Qué direcciones son esas en tu red de la Parte 2?

2. Explica con tus palabras qué significa 2^h y calcula cuántos hosts tendría tu red si el prefijo fuera /25 y si fuera /27.

3. ¿Qué diferencia hay entre la netmask y la wildcard? Escribe ambas para tu red de la Parte 3.

4. ¿Qué pasaría en Packet Tracer si le asignas a un PC la dirección de broadcast de tu red?

5. ¿Por qué el ping de la prueba de error falló aunque todos los PC están en el mismo switch?

Rúbrica de evaluación

Criterio	Qué se revisa	Puntos
Parte 1 · Estructura	Conversión binaria correcta, clase, privada, red/host	15
Parte 2 · Ejercicio guiado /26	Los 4 pasos con procedimiento y tabla resumen	25
Parte 3 · Número mágico /28	Bloque, rango, comprobación AND	15
Parte 4 · Prefijo personalizado	Prefijo correcto y cálculos completos	15
Parte 5 · Packet Tracer 9.0	Direccionamiento, configuración y evidencias	20
Parte 6 · Análisis	Respuestas argumentadas	10
Total		100

Tabla de obtención de la nota

La nota va de **1,0 (mínima)** a **5,0 (máxima)** y es proporcional a los puntos obtenidos sobre 100:

> **Nota = 1 + 4 × (Puntos ÷ 100)** · Ejemplo: 73 puntos → 1 + 4 × 0,73 = 1 + 2,92 = **3,9** (se redondea a una cifra decimal).

Puntos	Nota	Puntos	Nota
0	1,0	55	3,2
5	1,2	60	3,4
10	1,4	65	3,6
15	1,6	70	3,8
20	1,8	75	4,0
25	2,0	80	4,2
30	2,2	85	4,4
35	2,4	90	4,6
40	2,6	95	4,8
45	2,8	100	5,0
50	3,0		

Cada punto equivale a 0,04 en la nota. Si la nota aprobatoria de la institución es **3,0**, se necesitan **50 puntos** para aprobar.

Puntos obtenidos: _____ / 100	Nota final: _____	Firma docente: _____